

cours : kubernetes, servletes & services mesh pour

Niveau d'étude : Master 1

Module 1 : Introduction à Kubernetes et ses concepts fondamentaux (4h)

Objectifs :

- Comprendre les bases de Kubernetes et son écosystème.
- Installer et configurer un cluster Kubernetes. (minikube ou vagant)

Contenu :

- 1. Présentation de Kubernetes :**
 - Historique (Google Borg).
 - Pourquoi Kubernetes ?
 - Architecture générale (Master Node, Worker Node, etc.).
 - 2. Concepts clés :**
 - Pods, Services, Deployments, ConfigMaps, Volumes.
 - 3. Installation :**
 - MiniKube ou Kind pour l'apprentissage.
 - Exploration des outils comme kubeadm.
 - Commandes de base `kubectl`.
 - 4. Pratique :**
 - Déployer un premier Pod simple.
 - Accéder à une application dans le cluster.
-

Module 2 : Gestion des ressources Kubernetes (4h)

Objectifs :

- Apprendre à gérer les différentes ressources Kubernetes.
- Comprendre les manifestes YAML.

Contenu :

- 1. Ressources principales :**
 - Pods, ReplicationControllers, Deployments.
 - ConfigMaps et Secrets.
- 2. Manifeste YAML :**
 - Structure des fichiers.
 - Création et application de configurations (`kubectl apply`).
- 3. Pratique :**
 - Déploiement d'une application multi-container.
 - Utilisation des ConfigMaps et Secrets.

Module 3 : Réseaux et services dans Kubernetes (4h)

Objectifs :

- Comprendre le modèle réseau de Kubernetes.
- Apprendre à exposer des applications.

Contenu :

1. **Modèle réseau Kubernetes :**
 - ClusterIP, NodePort, LoadBalancer.
 - DNS interne dans Kubernetes.
 2. **Services avancés :**
 - Ingress Controllers et configuration des routes HTTP/HTTPS.
 3. **Pratique :**
 - Création de Services ClusterIP et NodePort.
 - Déploiement et configuration d'un Ingress.
-

Module 4 : Introduction au Service Mesh avec Istio (4h)

Objectifs :

- Comprendre le concept de service mesh et ses avantages.
- Installer et configurer Istio.

Contenu :

4. **Service Mesh :**
 - Concepts et cas d'utilisation (monitoring, sécurisation, routage avancé).
 - Pourquoi Istio ?
 5. **Installation et configuration :**
 - Installer Istio dans un cluster Kubernetes.
 - Comprendre les concepts d'Envoy, sidecars, et proxies.
 6. **Pratique :**
 - Déployer un microservice avec Istio.
 - Obtenir les métriques via l'interface Grafana intégrée.
-

Module 5 : Introduction au servletes (4h)

Objectifs :

- Revus Kubernetes et ses concepts fondamentaux.
- Explorer le rôle des servletes dans les architectures modernes.

Contenu :

4. Revus Kubernetes : Concepts de base

- Architecture (master, nodes, pods, services, volumes).
- Installation rapide (MiniKube ou Kind).
- Commandes de base kubectl.

5. Servletes :

- Introduction aux servletes et à leur rôle dans les applications Java.
- Déploiement d'une application Java utilisant des servletes dans Kubernetes.

6. Pratique :

- Créer et déployer un Pod contenant une application Java avec servletes.
 - Exposer l'application avec un Service de type NodePort.
-

7. Environnement Kubernetes : MiniKube, Kind ou cluster cloud (GKE/EKS).

Outils

- Docker, kubectl, Istio CLI, minikube.
 - Grafana, Jaeger pour l'observabilité.
 - IDE pour Java (Eclipse, IntelliJ, NetBeans) avec support de Maven/Gradle.
-

Répartition temps théorie/pratique :

- **Théorie** : 40% (8h).
- **Pratique** : 60% (12h).